

Simulation de propagation de feu — Projet Genie Logiciel Java



Ce diagramme de cas d'utilisation modélise l'ensemble des interactions entre les acteurs et l'application de simulation de propagation de feu, conformément à la section 5.1 du document de spécification. Il identifie deux acteurs principaux, cinq cas d'utilisation initiés par l'utilisateur, et trois cas d'utilisation pris en

charge automatiquement par le système.

Acteurs

Utilisateur

Représente la personne qui interagit directement avec l'application via l'interface graphique (GUI) ou la ligne de commande (mode headless). Il configure les paramètres environnementaux, contrôle le déroulement de la simulation et visualise son évolution.

Système

Représente le moteur interne de l'application qui s'exécute de manière autonome à chaque pas de temps (tick). Il est responsable des calculs de propagation, de la mise à jour des états des cellules et de la notification des vues via le pattern Observer.

Cas d'utilisation — Utilisateur

Configurer l'environnement

L'utilisateur paramètre les conditions environnementales avant ou pendant la simulation : direction et intensité du vent (8 directions, échelle 0–5), taux d'humidité (0–100 %), vitesse de simulation (ms/tick) et types de terrain.

Initialiser et lancer la simulation

L'utilisateur crée la grille (dimensions, disposition des terrains et foyers d'incendie initiaux) puis démarre la boucle de simulation. Ce cas d'utilisation inclut automatiquement le calcul de la propagation à chaque tick (relation «include» vers le système).

Contrôler la simulation

L'utilisateur peut mettre en pause, reprendre, avancer tick par tick ou réinitialiser la simulation. Ce cas d'utilisation peut étendre la visualisation de la grille afin de refléter immédiatement tout changement d'état (relation «extend» vers Visualiser la grille).

Visualiser la grille (GUI)

L'utilisateur consulte en temps réel l'état de la grille avec le code couleur par état de cellule, les statistiques (ticks, cellules saines/en feu/brûlées, taux de destruction), la courbe d'évolution et l'indicateur de vent. Ce cas inclut la notification de la vue via le pattern Observer.

Lancer en mode console (headless)

L'utilisateur lance l'application sans interface graphique via des arguments CLI (--width, --height, --ticks, --delay). La simulation s'affiche en ASCII art dans le terminal avec les statistiques à chaque tick.

Cas d'utilisation — Système

Calculer la propagation à chaque tick

À chaque tick, le moteur FireSimulator parcourt toutes les cellules EN_FEU et calcule, pour chaque voisin SAIN (voisinage de Moore, 8 cellules), la probabilité d'inflammation P en tenant compte du type de terrain, de la direction et intensité du vent, et du taux d'humidité. Ce cas inclut la mise à jour des états des cellules.

Mettre à jour les états des cellules

Après le calcul de propagation (double buffering pour éviter les effets de bord), le système applique les nouveaux états : les cellules dont le tirage aléatoire est inférieur à P passent à EN_FEU ; les cellules EN_FEU dont remainingBurnTime atteint 0 passent à BRULE. Ce cas inclut la notification de la vue.

Notifier la vue (pattern Observer)

Après chaque tick, le système notifie toutes les vues enregistrées (GridView, StatisticsPanel, ChartView, ConsoleView) via l'interface SimulationListener. Les vues se mettent à jour en thread-safe (Platform.runLater pour JavaFX / SwingUtilities.invokeLater pour Swing).

Relations entre cas d'utilisation

Initialiser et lancer «include» Calculer la propagation

Lancer la simulation déclenche systématiquement le moteur de calcul à chaque tick.

Calculer la propagation «include» Mettre à jour les états

Toute exécution d'un tick implique obligatoirement la mise à jour des états des cellules.

Mettre à jour les états «include» Notifier la vue

Toute modification d'état entraîne une notification des vues pour maintenir la cohérence affichage/modèle.

Lancer en mode console «include» Mettre à jour les états

Le mode headless utilise le même moteur de simulation que le mode GUI.

Visualiser la grille «include» Notifier la vue

L'affichage GUI s'abonne au mécanisme Observer pour recevoir les mises à jour du modèle.

Contrôler la simulation «extend» Visualiser la grille

Certaines actions de contrôle (pause, step) peuvent déclencher un rafraîchissement de la vue.